单深度模型向多深度扩展：物理验证

日期：2026-11-03。数值验证脚本位于 test 下；本文与展示图按要求归档于 Physics proof。未修改主目录训练代码，未更新网络权重。

结论与适用范围

深度之间存在明确、可复用的解析传播关系。本次发现：反向传播的全局载波相位随深度改变，而冻结的最终相位编码器不具备全局相位等变性。

仅修改物理传播深度，并把输入编码器的复场载波相位对齐到训练深度，无须新增网络或训练，即可把这张图的单平面重建从 20 cm 的 31.13 dB 迁移到 18/19/21/22 cm 的 29.13/29.79/29.72/29.38 dB。直接改距离而不对齐时只有 13.84/14.61/18.11/13.78 dB。

双平面同时显示时，分层反传、对齐、复场叠加、冻结编码器得到 25.47 dB，未对齐为 13.77 dB。多平面仍有相干串扰、有限孔径及编码误差，不能说已经达到单深度质量，也不能由单张图证明“少量训练即可泛化”。

本次是标量衍射仿真验证，不是光学硬件实验。基础 checkpoint 是 0031 的单图训练结果；当前证据只覆盖该图及附近几个深度。

设置与指标

- 图像/深度：data/image/0031.png、data/depth/0031.png。
- checkpoint：test/experiments/20261102_102239_off_reference/checkpoint/current.pth。
- 输入宽×高 1920×1072，中央评价区域 1600×880，绿色通道振幅。
- 波长 520 nm，像素间距 6.4 μm，训练深度 z0 = 0.20 m。
- 双深度 z1 = 0.18 m、z2 = 0.22 m；depth > 0.1 为近景。
- 训练步数 0，G 与 E 均冻结；沿用当前主目录 ASM。
- 指标：原始浮点振幅、峰值 1、ROI 内最优统一亮度尺度后的 PSNR，不是 RGB/sRGB PSNR。

设 ROI 为 Ω，a 为重建振幅，A 为目标振幅：

$$s^{*}=\frac{\sum_{\Omega} aA}{\sum_{\Omega} a^{2}},\qquad \mathrm{MSE}=\frac{1}{|\Omega|}\sum_{\Omega}(s^{*}a-A)^{2},\qquad \mathrm{PSNR}=-10\log_{10}\mathrm{MSE}.$$

双平面使用 a = M1|P_z1 U| + M2|P_z2 U|，两层共用一个 s*。只评价各层应显示的像素；不能替代非目标区域、离焦表现和轴向串扰的评价。

1. 不同深度的基本关系

令 U 为复光场，F 为二维傅里叶变换，采用 exp(+ikz) 正向传播约定，k=2π/λ。在同一均匀介质内、保留传播波频带：

$$\mathcal{P}_z[U]=\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[U]H_z\},\quad H_z(f_x,f_y)=\exp[i2\pi z\sqrt{\lambda^{-2}-f_x^2-f_y^2}].$$

同一频率网格、没有中间裁剪且没有额外丢弃频率时：

$$\mathcal{P}_a\mathcal{P}_b = \mathcal{P}_{a+b}, \qquad \mathcal{P}_{-z}\mathcal{P}_z = I.$$

若 U0 在 z0 的重建为 Q0=P_z0 U0，则

$$U_z = \mathcal{P}_{z_0 - z}U_0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{P}_z U_z = \mathcal{P}_{z_0}U_0 = Q_0.$$

这是保持横向坐标不变的复场深度迁移，与生成 U0 的网络结构无关。严格可逆性限于无损、未丢失的频率子空间，不含恢复消逝波或被裁掉的光场。

角谱传播与离散采样限制参考 Matsushima 与 Shimobaba 的 Band-limited angular spectrum method (2009)；组合关系由频率传递函数直接相乘推得。

深度	公共加倍 FFT 网格、公共带宽、无中间裁剪的复场相对 L2 误差	加入中间 SLM 孔径后的相对误差	中间孔径外能量比例
18 cm	4.25e-7	8.61%	0.75%
19 cm	4.34e-7	7.94%	0.64%
21 cm	4.37e-7	4.74%	0.23%
22 cm	4.34e-7	5.85%	0.35%

第一列验证共同周期网格上的传播代数，不是无穷空间或硬件精度保证。复场 L2 相对误差与能量百分比不是同一种量。

2. 为什么传播正确，纯相位迁移仍会失败

现有 SLM 可实现 U_SLM=a_in exp(iφ)，本仿真 a_in=1。迁移后 U_z=B_z exp(iθ_z) 一般不满足 B_z=1。直接取角度等于：

$$\widehat{U}_z = e^{i\theta_z}, \qquad e_z = \widehat{U}_z - U_z = (1 - B_z)e^{i\theta_z}.$$

重建误差为 P_z e_z，迁移所需的振幅信息不能无损丢弃。

目标深度	原相位不变、在新深度看	迁移后保留复振幅	迁移后只取相位
18 cm	17.65	30.25	16.58
19 cm	18.36	30.70	13.20
21 cm	18.64	29.88	13.83
22 cm	17.75	29.53	16.24

单位 dB。复振幅列是诊断参考，单片纯相位 SLM 不能直接显示，也不是多平面性能上界。

当前实现每次传播包含零填充 E_pad、带限 B_z、裁剪 C：

$$\mathcal{P}_z^{code} = C\mathcal{F}^{-1}B_z H_z \mathcal{F} E_{pad}.$$

中间 E_pad C、随距离变化的 B_z 以及数值精度，阻止连续两次代码调用严格约掉。当前核还使用 float32 计算约 2.4e6 rad 的载波相位，存在精度风险。

公共网格验证采用 float64 构造去载波核，再转 complex64：

$$\widetilde{H}_z = \exp\left[-i2\pi z \frac{f_x^2 + f_y^2}{\sqrt{\lambda^{-2} - f_x^2 - f_y^2} + \lambda^{-1}}\right].$$

主目录传播实现未修改。替换传播核可能影响旧 checkpoint，不能直接视为无影响优化。

3. 当前模型可复用的关键：统一载波相位参考

提出空间不变载波：

$$H_z = e^{ikz}\widetilde{H}_z, \qquad \mathcal{P}_z = e^{ikz}\widetilde{\mathcal{P}}_z.$$

当前 HoloNet 的两个冻结网络与反传：

$$\psi = G_\theta(A), \quad Q = Ae^{i\psi}, \quad V_0 = \mathcal{P}_{-z_0}Q, \quad \phi_0 = E_\theta(|V_0|, \arg V_0).$$

G 是 initial_phase，E 是 final_phase_only。直接改变距离：

$$V_z^{raw} = \mathcal{P}_{-z}Q = e^{-ikz}\widetilde{\mathcal{P}}_{-z}Q.$$

空间包络变化小，也可能伴随全局相位跨越多个周期。整体相位不影响单个光场的强度；但 E 输入原始 angle，没有强制周期连续性或下述全局相位等变性：

$$E_\theta(B, \mathrm{wrap}(\vartheta + \alpha)) \equiv E_\theta(B, \vartheta) + \alpha \pmod{2\pi}.$$

对齐到训练时的载波参考：

$$V_z^{aligned} = e^{ik(z - z_0)}\mathcal{P}_{-z}Q = e^{-ikz_0}\widetilde{\mathcal{P}}_{-z}Q.$$

不改变复场振幅，不需要监督或参数拟合。继续复用 E：

$$\phi_z = E_\theta(|V_z^{aligned}|, \arg V_z^{aligned}), \qquad \widehat{A}_z = |\mathcal{P}_z e^{i\phi_z}|.$$

理想共同网格下还可写成：

$$V_z^{aligned} = \widetilde{\mathcal{P}}_{z_0 - z}V_0.$$

实际优先一次直接反传再做全局对齐，避免多次裁剪。

深度	直接改反传距离，冻结 G/E	加载波对齐，冻结 G/E
18 cm	13.84	29.13
19 cm	14.61	29.79
20 cm	31.13	31.13
21 cm	18.11	29.72
22 cm	13.78	29.38

先前简单改距离的失败，很大一部分来自相位参考变化，不能据此认定编码能力不可复用。剩余差距可能含输入分布、孔径、带限和浮点误差，尚未逐项消融。

其他模型若已去载波或传播符号不同，应匹配其训练约定，不能机械乘这个因子。本方法要求访问中间复场与编码器，尚非任意黑盒模型的通用插件。

4. 多平面同时显示的公式与剩余问题

二值分区满足 Σ_j M_j=1，在目标平面分层：

$$Q_j = M_j A e^{iG_\theta(A)}.$$

各层反传并统一载波参考：

$$\alpha_j = e^{ik(z_j - z_0)}, \qquad V = \sum_j w_j \alpha_j \mathcal{P}_{-z_j} Q_j.$$

本次 w_j=1，不拟合权重。只调用一次共享 E：

$$\phi = E_\theta(|V|, \arg V), \qquad \widehat{A}_j = |\mathcal{P}_{z_j} e^{i\phi}|.$$

增加层数只增加解析传播与求和，不要求每层复制 U-Net。若所有 z_j=z0 且 w_j=1，则 V=P_-z0 Q，退化为原单深度模型。分区在目标平面完成，不能把目标 mask 直接乘在 SLM 相位上当作等价操作。

即使保留完整复场，在第 k 层也有：

$$\mathcal{P}_{z_k} V = w_k \alpha_k Q_k + C_k, \quad C_k = \sum_{j \neq k} w_j \alpha_j \mathcal{P}_{z_k - z_j} Q_j$$

强度为：

$$|\mathcal{P}_{z_k} V|^2 = |w_k Q_k|^2 + |C_k|^2 + 2\mathrm{Re}(w_k \alpha_k Q_k C_k^*).$$

目标 mask 不重叠不意味着传播后的 C_k=0。全局相位不影响单层强度，但层间相对相位影响交叉项；对齐是一种确定的相位选择，不保证串扰最小。

纯相位编码还引入 e_enc=e^{iφ}-V：

$$\mathcal{P}_{z_k} e^{i\phi} = w_k \alpha_k Q_k + C_k + \mathcal{P}_{z_k} e_{enc}.$$

可学习模块应针对串扰和编码残差，把已知传播留给物理算子。这是误差分解，不表示各项独立或必须单独最小化。

方法	合成 PSNR	近景 PSNR	远景 PSNR
两层各自反传、重建后拼接（非同时显示，复场诊断）	27.14	28.17	25.39
未对齐，叠加复场直接传播	23.90	24.63	22.56
对齐后，叠加复场直接传播	23.83	24.55	22.50
未对齐，叠加后经过冻结编码器	13.77	13.61	14.17
对齐后，叠加后经过冻结编码器	25.47	25.92	24.58

E 优化重建振幅，不要求忠实再现这个指定复场，结果高于简单复场求和不矛盾。未对齐复场求和时，其他层在本层目标区域内的能量约为目标层的 1.79%/1.51%，相干交叉项仍可造成明显误差。预览可见分区边界振铃和纹理残留。

此前逐像素相位优化的独立复算是 48.7961 dB，支持当前仿真和拼接目标存在高质量相位解。这不是本次零训练插件的成绩，也不证明非目标区域离焦表现或跨图泛化。

5. 通用输出接口的另一条路线：二次透镜相位

若只有基础模型输出 φ0，在 Fresnel 近似下可加：

$$L_z(\mathbf{r}) = \exp\left[\frac{ik|\mathbf{r}|^2}{2}\left(\frac{1}{z_0} - \frac{1}{z}\right)\right], \qquad m = \frac{z}{z_0} > 0.$$

在连续 Fresnel 积分

$$\mathcal{P}_z^F U(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z}\int U(\boldsymbol{\rho})\exp\left[\frac{ik}{2z}|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}|^2\right]d^2\boldsymbol{\rho}$$

中代入 UOLz，合并 ρ^2 系数、令 r'=r/m：

$$\mathcal{P}_z^F(U_0 L_z)(\mathbf{r}) = \frac{1}{m}e^{ik(z-z_0)}\exp\left[\frac{ik|\mathbf{r}|^2}{2}\left(\frac{1}{z} - \frac{z_0}{z^2}\right)\right]\mathcal{P}_{z_0}^F U_0(\mathbf{r}/m).$$

所以

$$A_z(\mathbf{r}) = \frac{1}{m}A_0(\mathbf{r}/m), \qquad I_z(\mathbf{r}) = \frac{1}{m^2}I_0(\mathbf{r}/m).$$

保持纯相位，但放缩图像。同尺寸输出需输入预变形 A_pre(r')=m A(mr')。本次省略整体 m 倍振幅以保持输入范围，由评价尺度 s* 处理全局亮度，保留空间预变形。

Fresnel 核和数字透镜方法参见 Verrier 与 Atlan 的 Off-axis digital hologram reconstruction: some practical considerations (2011)；以上 z0 到 z 的等式由该积分自行推导。

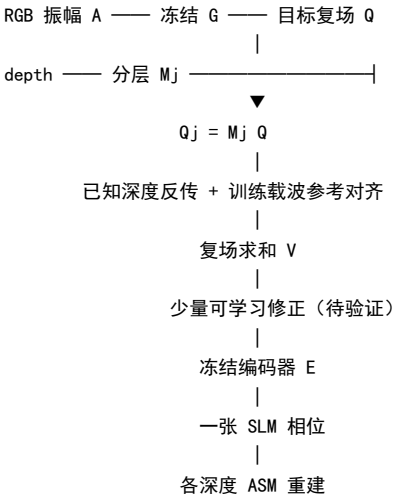
当前实际 ASM 上，“预变形 → 原模型 → 加二次相位”的零训练结果：

深度	m	与原始同尺寸目标比较的 PSNR
18 cm	0.90	27.28
19 cm	0.95	27.16
21 cm	1.05	26.83
22 cm	1.10	26.82

不预变形时，实际重建与公式放缩后的原重建之间约 32.3 – 32.7 dB。这是两张重建的一致性，不是目标重建 PSNR。缩放会把原 ROI 外未约束区域带入评价窗口，不能直接横比不同倍率的目标 PSNR。

有限输入孔径本身不破坏连续 Fresnel 缩放等式。实际限制是 Fresnel/ASM 差异、离散采样和带限、输出截取、预变形越界、插值及模型对变形输入的能力。公式移动整个单层，不能将不同深度的相位直接相加来实现多层光场叠加。

6. 后续低成本适配的合理起点



目前跑通的是没有“可学习修正”的版本。修正应考虑复场实部/虚部、周期相位或传播残差；结构与训练成本还需实验决定。冻结主干并不保证任意修正有效，本次不宣称找到最终最小模块。

先用多张未见图验证规范对齐，再少量适配，并测试未见深度和层数组合。分别报告单深度质量、各层对应区域、合成图、完整平面离焦表现与推理成本，才能判断是否满足可复用、低成本目标。

文件与复现

从 neural-holography-mini 运行，均无优化器、无训练：

```
conda run --no-capture-output -n e2e python -B test/validate_depth_physics.py
conda run --no-capture-output -n e2e python -B test/validate_quadratic_depth.py
conda run --no-capture-output -n e2e python -B test/validate_encoder_gauge.py
```

结果：

- test/experiments/20261103_110638_depth_physics/results.json：传播组合、相位投影与多层诊断。

- test/experiments/20261103_150105_quadratic_depth/results.json：透镜相位与预变形。

- test/experiments/20261103_150411_encoder_gauge/results.json：完整单/双深度对齐，output 保存各平面、合成图和目标。

- test/experiments/20261103_150309_encoder_gauge/results.json：较早的单深度对齐验证，以完整结果为准。

- test/experiments/20261103_101235_261660_phase_adapter_diagnosis/pixel_lr01/verified_metrics.json：历史逐像素优化独立复算，仅作可实现性诊断。

附录 A：从波动方程到传播组合关系的逐步推导

以下证明对象是均匀介质内的单色标量传播，不是“任意图像经过少量训练必然泛化”的证明。采用时间因子 exp(-iωt)，正向波沿 +z 传播。λ 表示介质内波长；当前仿真按空气参数处理。

设标量场满足 Helmholtz 方程：

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0, \qquad k = 2\pi/\lambda.$$

在横向 x、y 上进行傅里叶变换，令频率向量 f=(fx,fy)，得到：

$$\frac{\partial^2 \widehat{U}}{\partial z^2} + \left[k^2 - 4\pi^2 (f_x^2 + f_y^2)\right] \widehat{U} = 0.$$

选取向前传播解，在传播频带 fx^2+fy^2 < λ^(-2) 内：

$$\widehat{U}(\mathbf{f}, z) = \widehat{U}(\mathbf{f}, 0) e^{ik_z z}, \qquad k_z = 2\pi\sqrt{\lambda^{-2} - f_x^2 - f_y^2}\,.$$

对任意保留频率，H_a H_b=exp(ik_z a)exp(ik_z b)=H_(a+b)，逆变换得到组合性质。这里要求中间状态完整保留；若每步都增加截断、滤波或吸收，组合算子随之改变。

传播波频带上 |H_z|=1，由 Parseval 定理：

$$\|\mathcal{P}_z U\|_2 = \|U\|_2, \qquad \|\mathcal{P}_z (U - V)\|_2 = \|U - V\|_2.$$

所以不能指望传播本身消除取相位造成的复场误差；它可以重新分布误差，使部分误差落到不评价区域。这也解释了 ROI 优化与完整复场保真的区别。

若共同带限投影为 B，则组合关系在 B 的值域成立，而不是对任意输入都等于恒等映射。若频带外含消逝波，反向恢复还涉及指数放大与噪声稳定性，不在当前验证范围内。

附录 B：载波对齐公式的逐步推导

令 f^2=fx^2+fy^2，频率传递相位可写成：

$$k_z = k + (k_z - k).$$

为避免直接相减导致有效位损失，将后一项有理化：

$$k_z - k = 2\pi\left(\sqrt{\lambda^{-2} - f^2} - \lambda^{-1}\right) = -\frac{2\pi f^2}{\sqrt{\lambda^{-2} - f^2} + \lambda^{-1}}.$$

因此 H_z=exp(ikz) exp[i(k_z-k)z]。把第二部分记作去载波核，固定目标复场 Q：

$$V_0 = e^{-ikz_0}\widetilde{\mathcal{P}}_{-z_0}Q, \qquad V_z^{raw} = e^{-ikz}\widetilde{\mathcal{P}}_{-z}Q.$$

乘以解析标量 exp[ik(z-z0)]：

$$V_z^{aligned} = e^{ik(z-z_0)}V_z^{raw} = e^{-ikz_0}\widetilde{\mathcal{P}}_{-z}Q.$$

在理想共同网格上：

$$\widetilde{\mathcal{P}}_{z_0-z}V_0 = e^{-ikz_0}\widetilde{\mathcal{P}}_{z_0-z}\widetilde{\mathcal{P}}_{-z_0}Q = V_z^{aligned}.$$

此等式证明参考相位可统一、物理迁移算子可共享；它不证明冻结编码器在所有深度必然高质量。29 dB 左右的结果属于本次实验支持。对复场施加全局旋转前后，其单独传播振幅相同，但非等变神经网络的输出可能不同。

在原代码中保留一次直接反传，再用 Python 双精度三角函数构造标量旋转，避免多次中间裁剪。相位补偿的正负号必须随原模型传播约定调整。

附录 C：多层复用、退化一致性与物理边界

定义 β_j=w_j exp[ik(zj-z0)]。由传播线性性和组合性质：

$$\mathcal{P}_{z_k}\sum_j \beta_j\mathcal{P}_{-z_j}Q_j = \sum_j \beta_j\mathcal{P}_{z_k-z_j}Q_j = \beta_k Q_k + C_k.$$

其中

$$C_k = \sum_{j\neq k}\beta_j\mathcal{P}_{z_k-z_j}Q_j.$$

不同层的空间分区互斥，并不让跨层传播项归零，因为一般有：

$$\mathcal{P}_z(MU) \neq M\mathcal{P}_z(U).$$

若 zj=z0、wj=1，所有载波补偿均为 1，且 ΣMj=1，则：

$$V = \sum_j \mathcal{P}_{-z_0}(M_jQ) = \mathcal{P}_{-z_0}\left[\left(\sum_j M_j\right)Q\right] = V_0.$$

因此共享编码器的输入与原始单平面一致。这是一个解析的一致性条件，不依赖适配器是否训练。

多平面强度并非可独立任意指定。所有平面受同一个 SLM 场、功率和空间带宽约束。当前以分区后的振幅拼接为目标，非目标区域不要求为黑色；远层在近层离焦、近层在远层离焦是预期现象。要验证真正的轴向选择性，还需要轴向扫描、离焦曲线和非目标区域评价。

附录 D：二次透镜相位迁移的完整代数步骤

设输出坐标 r、输入坐标 ρ，平方范数均为二维横向物理距离。将 L_z 乘到 U0 后，Fresnel 积分指数中与输入坐标有关的项为：

$$\frac{|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}|^2}{z} + \left(\frac{1}{z_0}-\frac{1}{z}\right)|\boldsymbol{\rho}|^2 = \frac{|\mathbf{r}|^2}{z} - \frac{2\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\rho}}{z} + \frac{|\boldsymbol{\rho}|^2}{z_0}.$$

令 m=z/z0、r'=r/m，注意 r/z=r'/z0。与 z0 传播积分比较：

$$\frac{|\mathbf{r}'-\boldsymbol{\rho}|^2}{z_0}=\frac{|\mathbf{r}'|^2}{z_0}-\frac{2\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\rho}}{z}+\frac{|\boldsymbol{\rho}|^2}{z_0}.$$

两者只差与积分变量无关的输出二次相位：

$$\frac{|\mathbf{r}|^2}{z}-\frac{|\mathbf{r}'|^2}{z_0}=|\mathbf{r}|^2\left(\frac{1}{z}-\frac{z_0}{z^2}\right).$$

积分前因子比值为：

$$\frac{e^{ikz}/(i\lambda z)}{e^{ikz_0}/(i\lambda z_0)}=\frac{1}{m}e^{ik(z-z_0)}.$$

组合后：

$$\mathcal{P}_z^F(U_0L_z)(\mathbf{r})=\frac{1}{m}e^{ik(z-z_0)}e^{\,ik|\mathbf{r}|^2(1/z-z_0/z^2)/2}\mathcal{P}_{z_0}^F U_0(\mathbf{r}/m).$$

模长得到 A_z(r)=A_0(r/m)/m，平方得到强度倍率 1/m^2。二维面积元随放大变化 m^2，因此理想全平面积分功率守恒。

与薄透镜相位 exp[-ik|r|^2/(2f)] 对比：

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{z}-\frac{1}{z_0}.$$

z0=20 cm 时，z=18 cm 对应 f=+1.8 m，z=22 cm 对应 f=−2.2 m。有限支撑的输入 U0 同样满足这个 Fresnel 恒等式；孔径本身不能被误写为该恒等式失效的理由。

附录 E：哪些是证明，哪些是实验，哪些仍是研究问题

内容	证据性质	当前结论
理想角谱传播组合关系	解析推导；共同网格数值检查	在规定频率子空间和无中间信息丢失条件下成立
去载波后的深度转换	解析代数	可以统一训练时的全局相位参考
冻结编码器保持高质量	单图、几个深度的仿真	本次为 29.13 – 29.79 dB，未证明跨图成立
一张纯相位同时显示两层	单图仿真	对齐后拼接 25.47 dB，仍有串扰和边界伪影
二次相位移动单层	Fresnel 条件下的解析推导与 ASM 检查	伴随倍率变化，预变形后本次约 27 dB
少量训练后的通用多深度模型	尚未完成验证	需未见图片、未见深度组合与成本实验

图表展示参考用户提供的 PHAROS 论文 Fig. 6 – 8 的并排重建与局部放大形式。该论文的任务、训练数据、分辨率和评价口径不同，本文没有进行与论文模型的同条件复现，也不把本文数值作为优于论文的证据。